

Handover & Prompt Specification

Projekt: IP-Symcon Modul "VW EU Data Act Telemetry" | Zielsystem: Antigravity Agent

Projekt-Kurzbeschreibung: Entwicklung eines nativer IP-Symcon PHP-Moduls zur periodischen Verarbeitung und Kachel-Visualisierung von Telemetrie-Rohdaten aus dem VW EU Data Act Portal (Cupra/SEAT/VW, VIN: VSSZZZKR4RA001753).

1. Mitgelieferte Referenz-Dateien

- 20260721121617_VSSZZZKR4RA001753.zip (enthält VSSZZZKR4RA001753_20260721121617.json): Realer Telemetrie-Datensatz im JSON-Format aus dem Portal.
- 251022_01_SVK_DataDictionary_V4.0_Continous_Data.pdf : Offizielles VAG Data Dictionary V4.0 mit Schlüsseln, Einheiten und Datentypen.

2. Architektur & Komponenten im IP-Symcon Modul

Datei	Funktion / Beschreibung
library.json	Definition der IPS Modul-Bibliothek
VWDataAct/module.json	Modul-Spezifikation (GUIDs, Prefix, Requirements)
VWDataAct/form.json	Konfigurationsmaske für IPS-Konsole (Pfad, Intervalle, Feature-Toggles)
VWDataAct/module.php	Hauptklasse (ZipArchive Handling, JSON-Parser, Statusvariablen-Registrierung)
VWDataAct/assets/	HTML/CSS/JS Dashboard für HTMLSDK / HTMLBox Kachel-Visualisierung

3. Abzubildende Daten-Cluster

- **Hochvolt-Akku & PV-Laden:** SoC (battery_state_report.soc), Ladeleistung (charge_power), Restladezeit (remaining_charging_time_complete), Geladene Energie (charge_energy), Target SoC (settings.target_soc), Bi-direktionales Laden.
- **12V-Bordnetz & Akku-Gesundheit:** 12V Spannung (boardnetBatteryVoltageIndication), 12V Strom (DC_IstStrom_NV), HV-Zell drift (BMC_IstZellspannungMax/Min), Min/Max Akku-Temperatur.
- **Sicherheit & Schlösser:** Türen, Kofferraum, Motorhaube (locked & open Status), Fenster- und Dachöffnung in %, Feststellbremse.
- **Reifendruck:** Ist- vs. Soll-Druck je Rad, RDKS-Sensor-Batterie-Laufzeit.
- **Klima & Komfort:** Innen-/Außentemperatur, Scheiben- & Spiegelheizung, Restlaufzeit Klimatisierung.
- **Service & Laufleistung:** Kilometerstand (mileage), Reichweite, Resttage/km bis Service, Kombiinstrument-Warnungen.

4. Arbeitsanweisung für Antigravity

1. Analyse der mitgelieferten JSON-Datei und des PDF Data Dictionary.
2. Erstellung aller benötigten IPS PHP SDK Dateien (library.json , module.json , form.json , module.php).
3. Implementierung der Robusten ZIP/JSON-Verarbeitung mit Speicher-Entpackung und IP-Symcon Variablenprofil-Anlegung.
4. Entwicklung des responsiven HTML/CSS/JS Dashboards für die Kachel-Visualisierung.
5. Einbau passender Fehlerbehandlungen für unvollständige Exporte oder unplausible Telemetriewerte.